

Clase 24

- ley de Ampere en un medio
- ecuaciones de Maxwell
- histéresis en materiales ferromagnéticos
- transformador

- Griffiths CAP 6
- Purcell CAP 11

FUNDAMENTOS DE TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

REQUISITO : MAT1630 CÁLCULO III

Contenido del curso	
CAP 1 Electrostática (eq. Maxwell 1 y [3]) sec. 1.1 carga y campo eléctrico sec. 1.2 potencial sec. 1.3 conductores y dieléctricos	(clases 2 – 4) (clases 5 – 8) (clases 9 – 13)
CAP 2 Corrientes y Circuitos	(clases 14 – 16)
CAP 3 Magnetismo (eq. Maxwell 2 y [4])	(clases 17 – 19)
CAP 4 Inducción y Magnetismo en la materia (eq. Maxwell 3 y 4)	(clases 20 – 24)
CAP 5 Ondas Electromagnéticas	(clases 25 – 26)
CAP 6 Relatividad Especial	(clases 27 – 28)
CAP 7 Circuitos AC	(clases 29 – 30)

una espira con corriente (un momento de dipolo magnético)

- en un campo magnético **uniforme** está sujeta a un **torque** que tiende a alinear el momento con el campo
- en un campo magnético **no uniforme** está sujeta a una **fuerza**

un campo magnético genera magnetización en la materia debido a:

- la tendencia a alinear los momentos magnéticos de los electrones
- la tendencia a alterar las “órbitas” de los electrones

Características magnéticas de materiales

Griffiths CAP 6, Sec 1

Características magnéticas de los materiales en presencia de un campo magnético externo:

Paramagnéticos: los momentos magnéticos atómicos se alinean con el campo externo, mientras se mantenga el campo externo. Si el campo no es uniforme el material es atraído hacia la región de espacio donde el campo es más intenso (Ej. aluminio). El momento atómico se debe al momento propio de electrones (típicamente en número impar).

Diamagnéticos: los momentos magnéticos atómicos se alinean en dirección opuesta al campo externo. Si el campo no es uniforme el material es repelido por la región de espacio donde el campo es más intenso (Ej. agua, cobre). El momento atómico se debe al movimiento de los electrones (típicamente en número par).

Ferromagnéticos: es un caso especial de paramagnetismo, los momentos magnéticos están distribuidos en dominios, el material mantiene su magnetización incluso después que el campo externo ha desaparecido (hierro, níquel, cobalto).

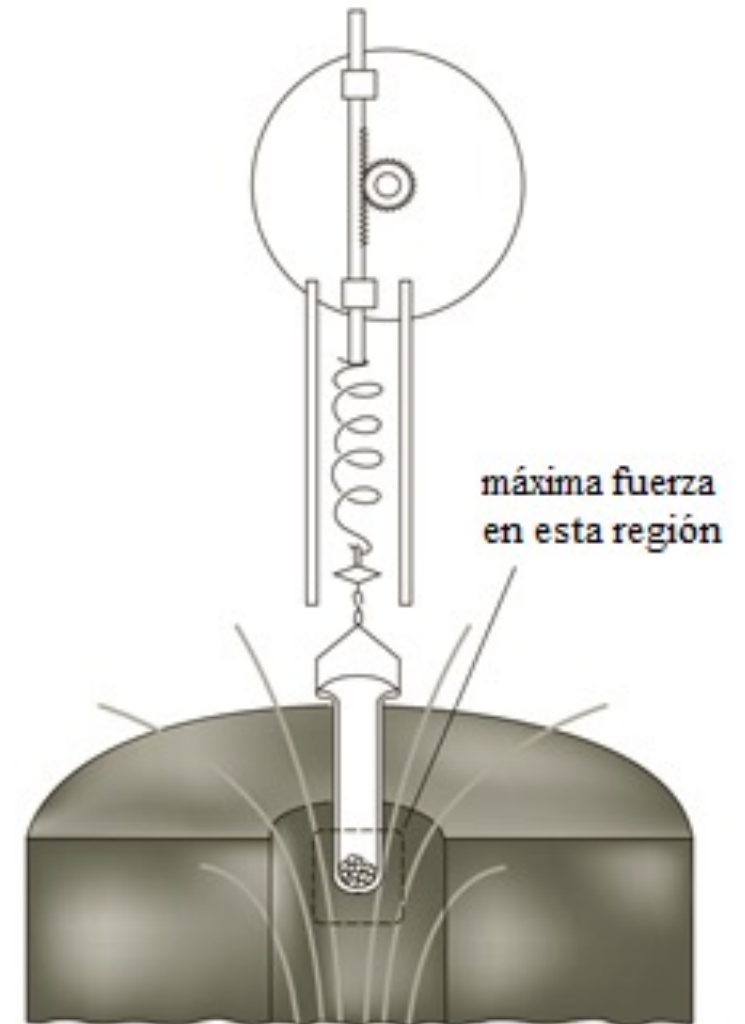
Características magnéticas de materiales

Experimento para determinar las características magnéticas de algunos materiales:

Fuerza por kg con $B_z=1.8 \text{ T}$ e $dB/dz=17 \text{ T/m}$

Substancia	Formula	Fuerza (newtons)
Diamagnético		
Agua	H_2O	-0.22
Cobre	Cu	-0.026
Cloruro de Sodio	NaCl	-0.15
Diamante	C	-0.16
Grafito	C	-1.10
Nitrógeno líquido	N_2	-0.10 (78 K)
Paramagnético		
Sodio	Na	0.20
Aluminio	Al	0.17
Cloruro de Cobre	CuCl_2	2.8
Sulfato de Níquel	NiSO_4	8.3
Oxígeno líquido	O_2	75 (90 K)
Ferromagnético		
Fierro	Fe	4000
Magnetita	Fe_3O_4	1200

La dirección es positiva hacia el interior del toroide y negativo hacia arriba (para 20° si no se especifica otro valor)



God said,

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

And there was light.

Store No. 2944052

Algunos elementos extra de teoría – Campo eléctrico y polarización

1) definición de potencial eléctrico V (Griffiths CAP 2 Sec. 3.1)

$$\nabla \wedge \vec{E} = 0 \implies E = -\nabla V$$

porque el rotacional de un gradiente es siempre 0
sigue la ecuación de Poisson

$$\nabla^2 V = - \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

2) expansión del potencial eléctrico en multipolos (Griffiths CAP 3 Sec 4.1, 4.2)

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2} \quad \text{componente de dipolo}$$

3) potencial de un material polarizado (Griffiths CAP 4 Sec 2.1)

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\vec{P}}{l} \cdot d\vec{A} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{1}{l} (\nabla \cdot \vec{P}) dV$$
$$\left. \begin{aligned} \sigma_{in} &= \vec{P} \cdot \hat{n} \\ \rho_{in} &= -\nabla \cdot \vec{P} \end{aligned} \right\}$$

Algunos elementos extra de teoría – Campo magnético y magnetización

1) definición de potencial vector A (Griffiths CAP 5 Sec. 4.1)

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{B} = \nabla \wedge \vec{A}$$

porque la divergencia de un rotacional es siempre 0
sigue la ecuación de Poisson del magnetismo

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J}$$

2) expansión del potencial vector en multipolos (Griffiths CAP 5 Sec 4.3)

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \wedge \hat{r}}{r^2} \quad \text{componente de dipolo}$$

3) potencial vector de un material magnetizado (Griffiths CAP 6 Sec 2.1)

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}}{r} dV + \frac{\mu_0}{4\pi} \int_S \frac{\vec{K}}{r} dS \quad \left. \begin{aligned} \vec{K}_{in} &= \vec{M} \wedge \hat{n} \\ \vec{J}_{in} &= \nabla \wedge \vec{M} \end{aligned} \right\}$$

campo eléctrico en la materia
polarización

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{in} &= \vec{P} \cdot \hat{n} \\ \rho_{in} &= -\nabla \cdot \vec{P} \end{aligned} \right\}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_{free} + \rho_{in}}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} = \rho_{free} - \nabla \cdot \vec{P}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \vec{D} = \rho_{free}$$

campo magnético en la materia
magnetización

$$\left. \begin{aligned} \vec{K}_{in} &= \vec{M} \wedge \hat{n} \\ \vec{J}_{in} &= \nabla \wedge \vec{M} \end{aligned} \right\}$$

$$\nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

$$\Rightarrow \nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 (\vec{J}_{free} + \vec{J}_{in})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\mu_0} \nabla \wedge \vec{B} = \vec{J}_{free} + \nabla \wedge \vec{M}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M} \quad \Rightarrow \quad \nabla \wedge \vec{H} = \vec{J}_{free}$$

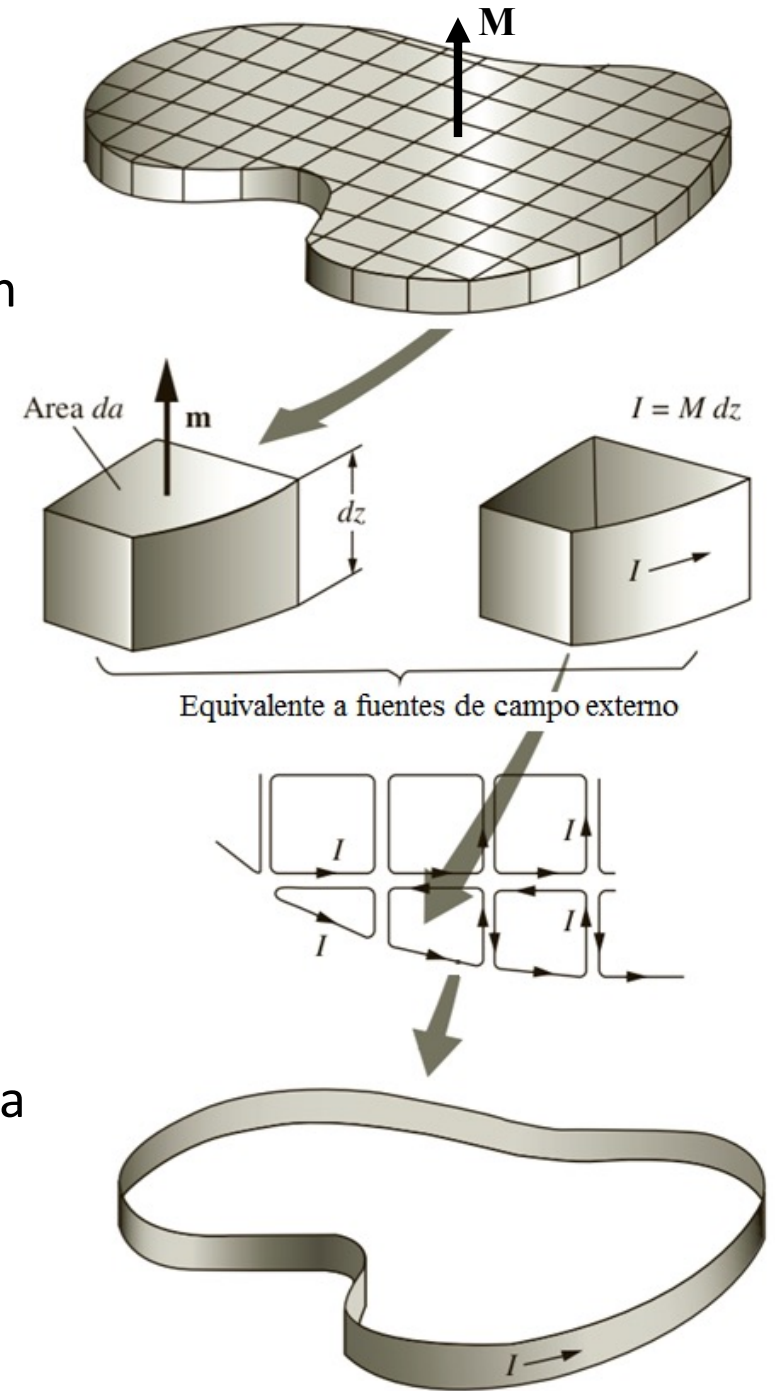
Materiales magnetizados: corrientes ligadas

Ante la aplicación de un campo magnético externo, un gran número de dipolos magnéticos se reorientan en una dirección, generando una corriente efectiva.

Como se ejemplifica en la figura, las corrientes infinitesimales al interior del objeto se cancelan (rotacional de $\vec{M}$ es cero en aquellos lugares), quedando sólo aquellas en la superficie.

Estas corrientes superficiales corresponden a las **corrientes ligadas**.

Nótese que es un fenómeno equivalente al de las cargas inducidas en superficies de dieléctricos ante la aplicación de un campo eléctrico externo.



medios lineales

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$= \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi \vec{E} = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{free} \Rightarrow \nabla \cdot \vec{E} = \rho_{free} / \epsilon$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{free}}{\epsilon_0 K} = \frac{Q_{free}}{\epsilon}$$

$$K = 1 + \chi = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

K constante dieléctrica

X electric susceptibility

ϵ permittivity

Griffiths CAP 6, Sec. 4.1

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \quad \text{no} \quad \vec{M} = \frac{\chi_m}{\mu_0} \vec{B}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \chi_m \vec{H}$$

$$\vec{B} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} \quad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\nabla \wedge \vec{H} = J_{free} \Rightarrow \nabla \wedge \vec{B} = \mu J_{free}$$

$$\oint_{linea} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 K_m I_{free} = \mu I_{free}$$

$$K_m = 1 + \chi_m = \frac{\mu}{\mu_0}$$

K_M permeabilidad magnética

X_M susceptibilidad magnética

μ_0 permeabilidad magnética del vacío

Magnetic permeability K_M

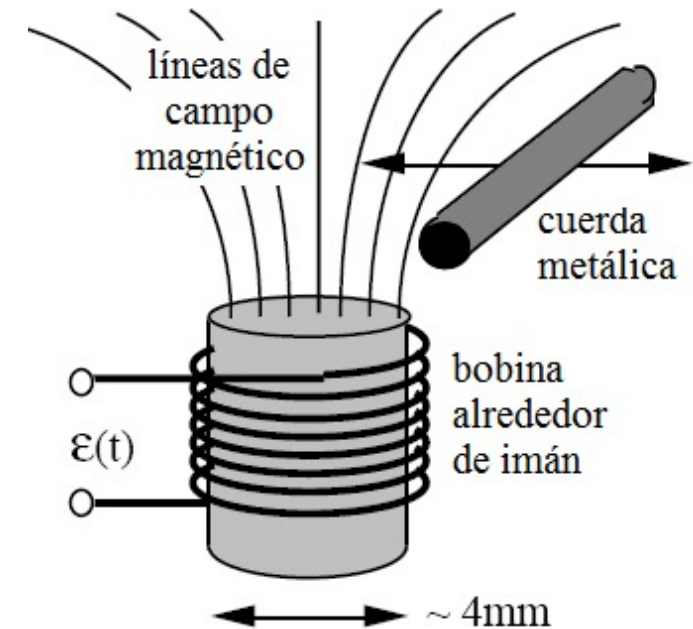
material dia-magnético $K_M < 1$

material para-magnético $K_M > 1$

material ferro-magnético $K_M \gg 1$

Material	Relative Permeability
Copper	0.9999906
Silver	0.9999736
Lead	0.9999831
Air	1.00000037
Oxygen	1.000002
Aluminum	1.000021
Titanium 6-4 (Grade 5)	1.00005
Palladium	1.0008
Platinum	1.0003
Manganese	1.001
Cobalt	250
Nickel	600
Iron	280,000

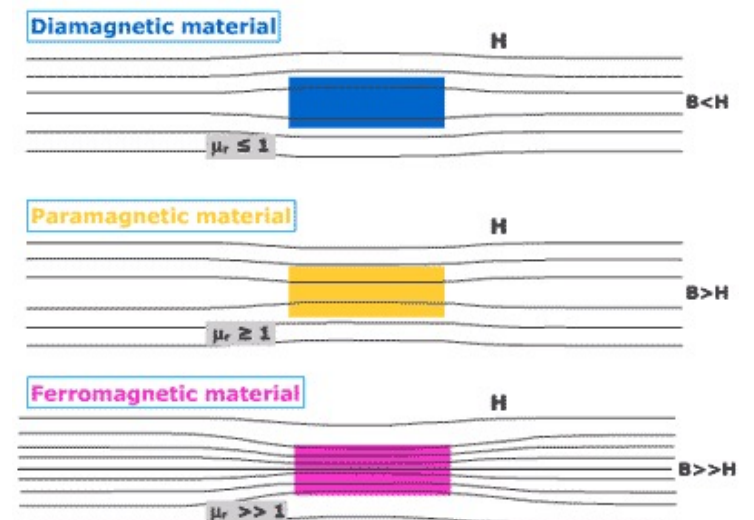
Guitarra eléctrica



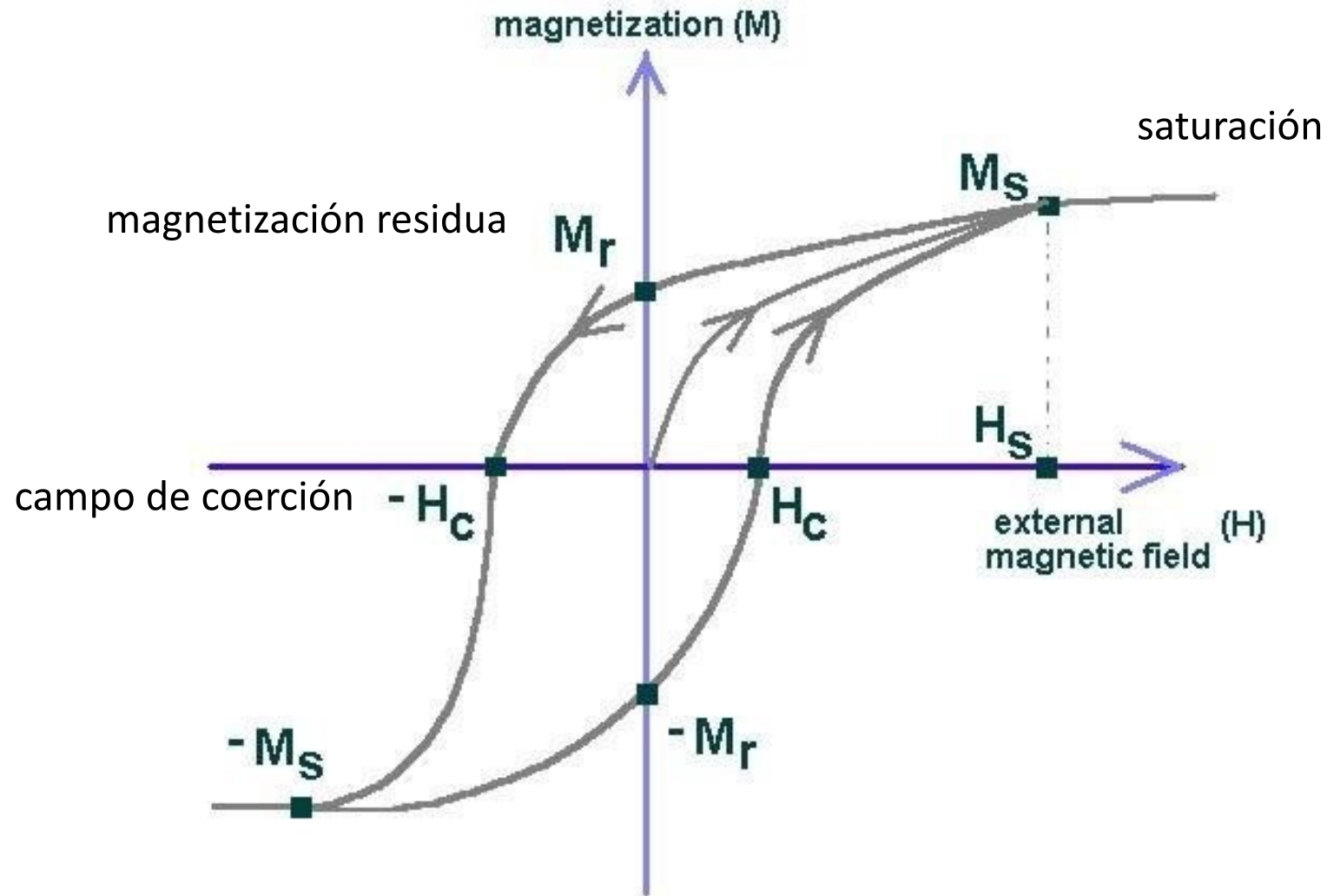
Faraday
$$E_{ind} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$B \propto \mu$ $\mu_{cuerda} \gg \mu_{aire} \approx \mu_0$

Luego si varía B debido a un cambio de μ también lo hará Φ_B y eso generará una *fem* ε



ciclo de magnetización de un material ferro-magnético (histéresis)



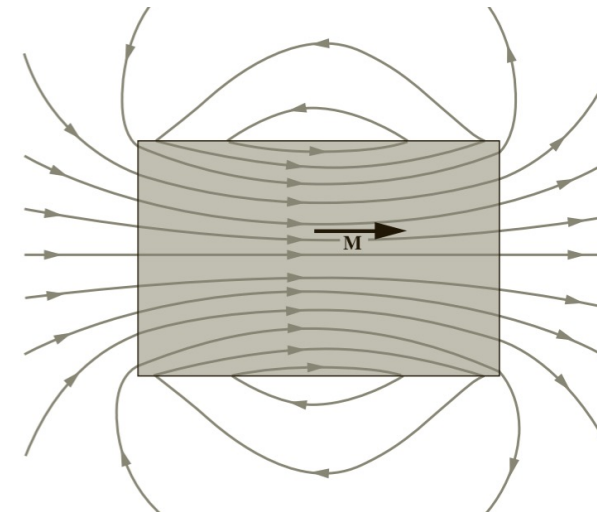
Griffiths CAP 6 Sec 4.2

Imanes permanentes

Existen materiales magnetizados permanentemente (imanes).
Son hechos de distintas aleaciones de materiales ferromagnéticos.

Envolviendo materiales no magnetizados con solenoides, se obtiene el mismo efecto. La diferencia es que las bobinas disipan potencia y los imanes no.

Cuando aumenta su temperatura (sobre la T° de Curie), sus dipolos se desorientan y pierden su magnetismo. Algo similar ocurre si se les golpea.



Ejemplos de temperaturas a las cuales algunos materiales magnéticos se convierten en no magnéticos:

- Cobalto: 1127 °C
- Hierro: 768 °C
- Níquel: 357 °C
- Neodimio: 315 °C

Ecuaciones de Maxwell

ley de Gauss

ley de Gauss del magnetismo
no existe monopolo magnético

el campo eléctrico
es conservativo

ley de Faraday

ley de Ampere

Ecuaciones de Maxwell

ley de Gauss

$$\oint_{Sup} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

ley de Gauss del magnetismo
no existe monopolo magnético

$$\oint_{Sup} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

el campo electrostatico
es conservativo

$$\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = 0$$

ley de Faraday

$$\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

ley de Ampere

$$\oint_{linea} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$\nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

en la materia

$$\oint_{Sup} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\oint_{Sup} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon}$$

$$\oint_{Sup} \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_{enc}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\epsilon = \epsilon_0 K$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\oint_{linea} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$\oint_{linea} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu I$$

$$\oint_{linea} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

$$\nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

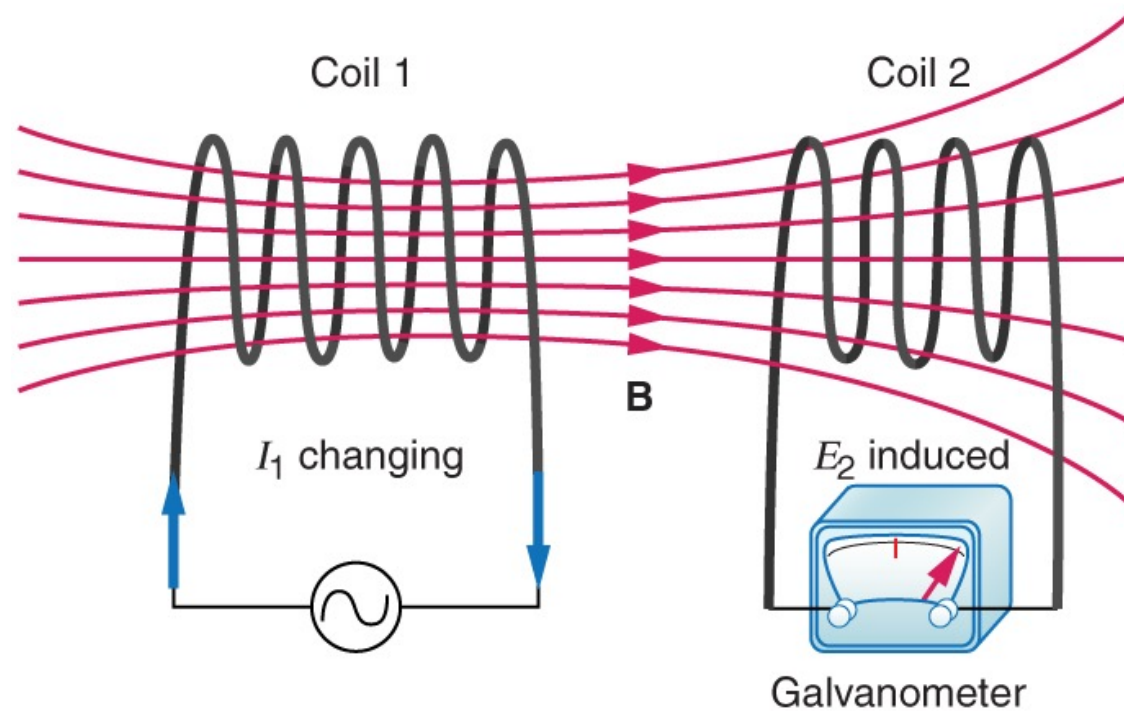
$$\nabla \wedge \vec{B} = \mu \vec{J}$$

$$\nabla \wedge \vec{H} = \vec{J}$$

$$\mu = \mu_0 K_M$$

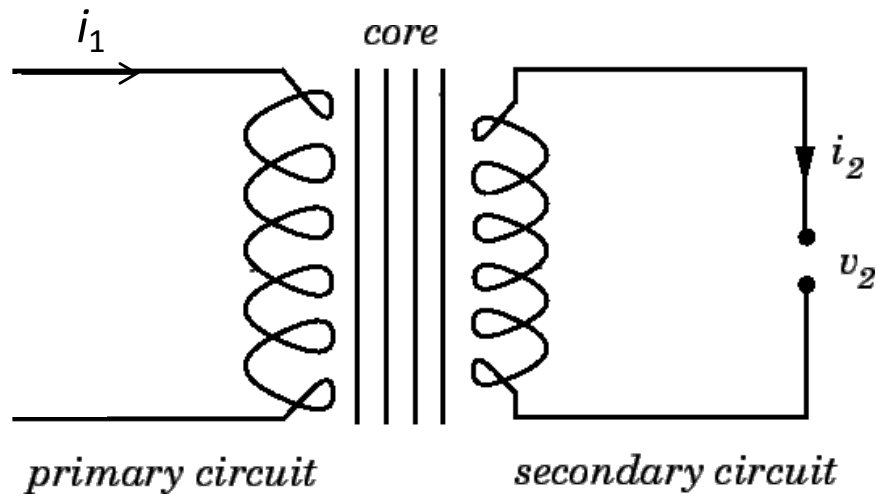
$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

Transformador



$$\mathcal{E}_2 = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} N_2$$

Transformadores



$$B = \frac{\mu_0 I N_1}{l}$$

$$\Phi_2(B) = B N_2 A = \frac{\mu_0 I N_1}{l} N_2 A$$

$$\mathcal{E}_2 = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 A}{l} N_1 N_2 \frac{dI}{dt}$$

$$\Phi_1(B) = B N_1 A = \frac{\mu_0 I N_1}{l} N_1 A$$

$$\mathcal{E}_1 = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 A}{l} N_1 N_1 \frac{dI}{dt}$$

$$\frac{\mathcal{E}_1}{\mathcal{E}_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Transformadores



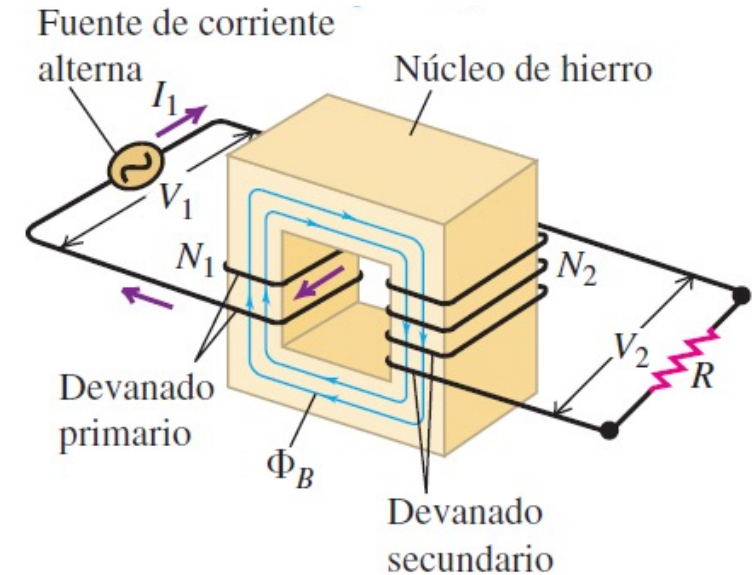
Para un transformador con núcleo de hierro, todo el flujo se confinará en él, asegurando que la *fem* creada por una espira será la misma en ambas bobinas.

La ley de Faraday:
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t}$$

Luego:
$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Asumiendo pérdidas = 0 las potencias disipadas en los dos circuitos son iguales

$$P_1 = P_2 \Rightarrow V_1 I_1 = V_2 I_2$$



resumen

- Magnetización
- Corrientes ligadas, vector H
- Ecuaciones de Maxwell en un medio magnetizado
- Histeresis en materiales magnéticos, saturación
- Transformador de voltaje